

PROJETO DE FILTRO FIR COM JANELA DE BLACKMAN + ANÁLISE COM PLOTSPEC

DISCENTES:

- HANNA VITÓRIA DE OLIVEIRA SILVA
- LUCILA GABRIELA GOMES COSTA
- MARIA LUIZA MELO SILVA

```
clear; clc; close all;
```

Definição dos Parâmetros de Projeto

```
Fs = 12000;           % Frequência de Amostragem (Hz)
Ts = 1 / Fs;          % Período de Amostragem (s)
M = 275;              % Ordem do Filtro
N = M + 1;            % Comprimento do Filtro
alfa = M / 2;         % Atraso do Filtro

% Frequência de Corte Ideal (radianos)
Wc = 0.813 * pi;

% Vetor de tempo discreto
n = 0:M;

% 1. Cálculo da Resposta ao Impulso Ideal (hd[n])
hd_n = sin(Wc * (n - alfa)) ./ (pi * (n - alfa));
hd_n(n == alfa) = Wc / pi; % Corrige a indeterminação em n = alfa

% 2. Função Janela (Blackman)
w_n = 0.42 - 0.5 * cos(2*pi*n / M) + 0.08 * cos(4*pi*n / M);

% 3. Resposta ao Impulso Final do Filtro (h[n])
h_coef = hd_n .* w_n;

% 4. Resposta em Frequência (Magnitude e Fase)
N_FFT = 2048;
H_w = fft(h_coef, N_FFT);
% Vetores de Frequência
w_rad = linspace(0, 2*pi, N_FFT);
w_norm = w_rad / pi;

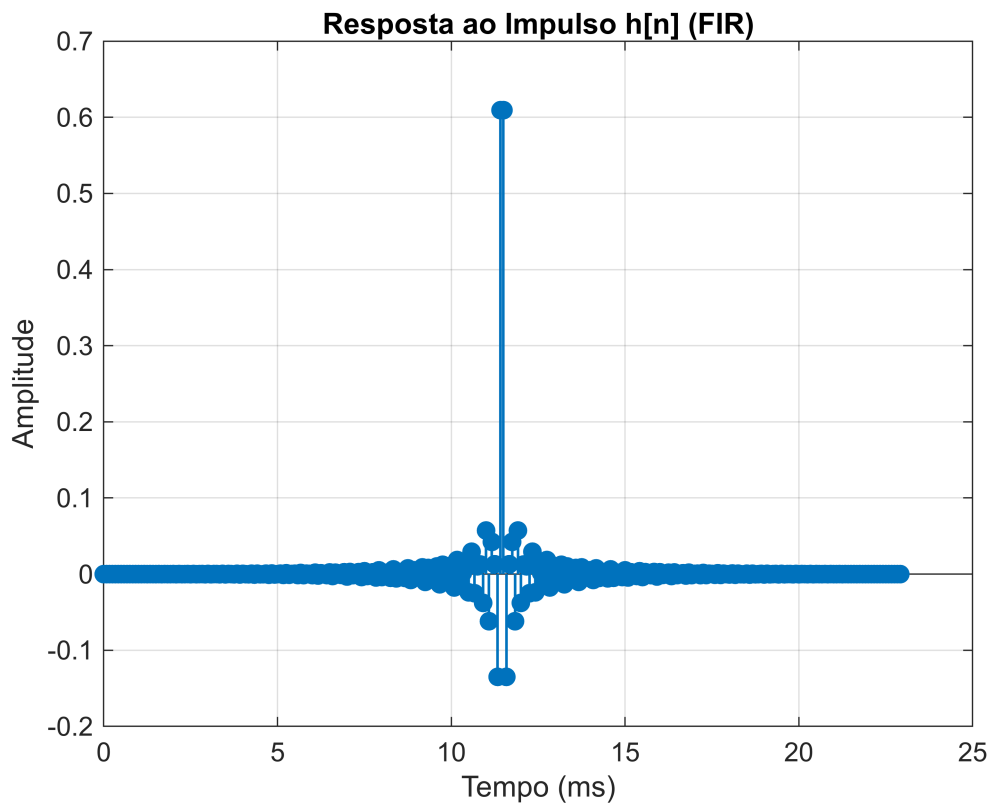
% Magnitude e fase (somente metade positiva)
H_mag_dB = 20 * log10(abs(H_w(1:N_FFT/2)));
H_fase = unwrap(angle(H_w(1:N_FFT/2)));
w_norm_half = w_norm(1:N_FFT/2);
```

Gráficos

```

% Resposta ao Impulso
figure(1);
t_h = n * Ts;
stem(t_h * 1000, h_coef, 'filled', LineWidth=1);
title('Resposta ao Impulso h[n] (FIR)');
xlabel('Tempo (ms)');
ylabel('Amplitude');
grid on;

```

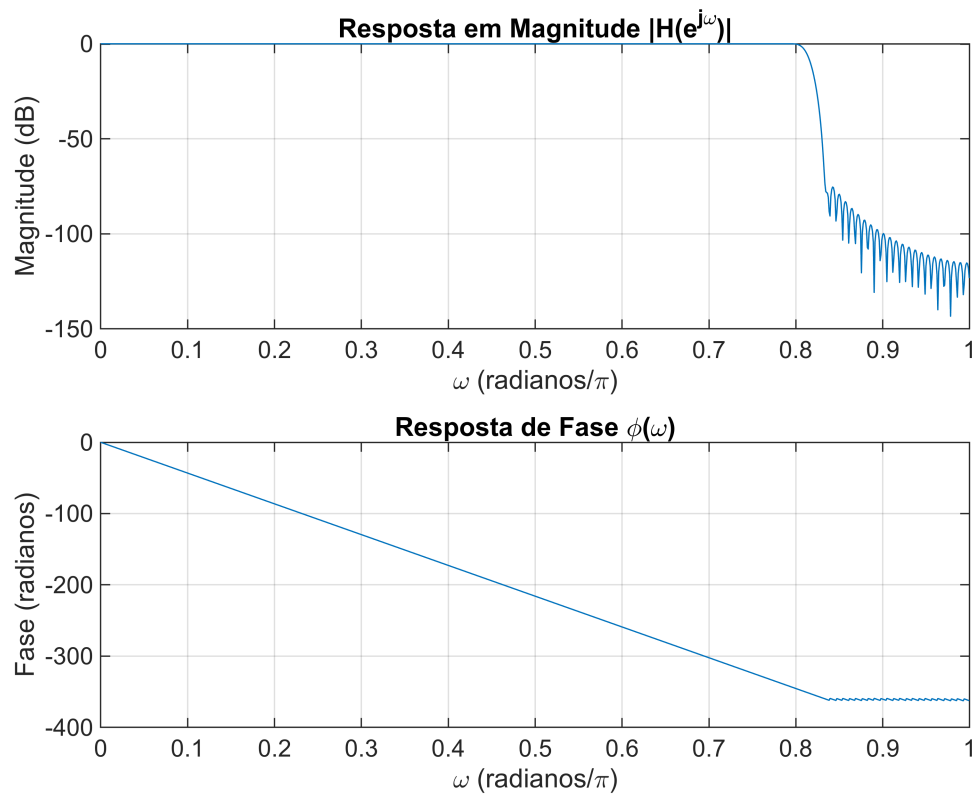


```

% Resposta em Frequência
figure(2);
subplot(2,1,1);
plot(w_norm_half, H_mag_dB);
title('Resposta em Magnitude |H(e^{j\omega})|');
xlabel('\omega (radianos/\pi)');
ylabel('Magnitude (dB)');
grid on;

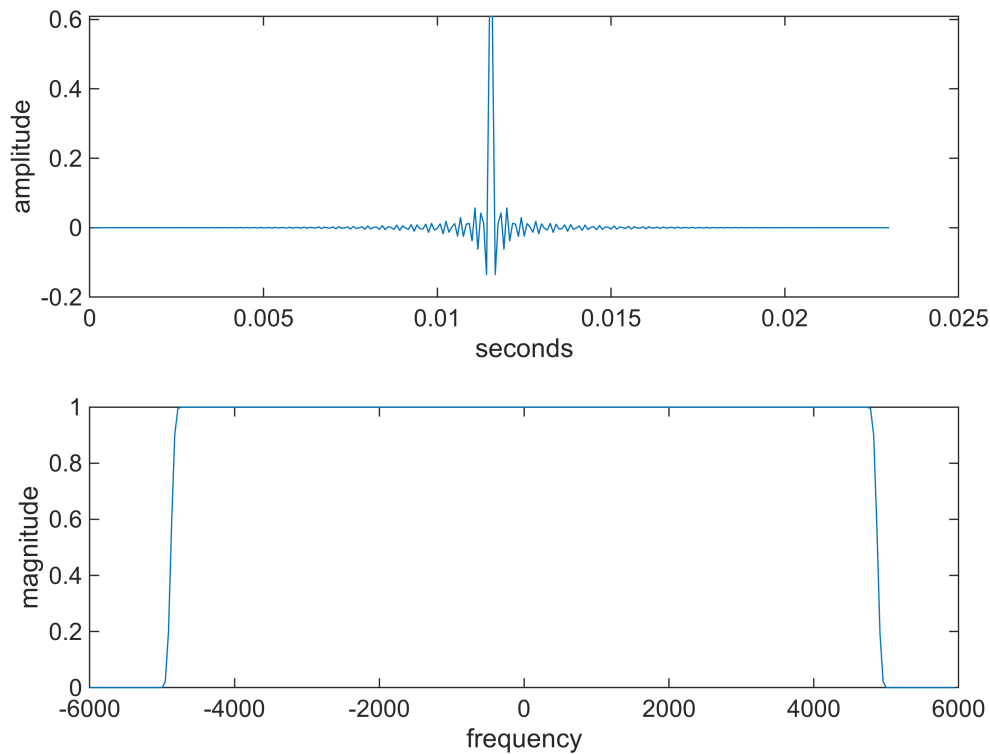
subplot(2,1,2);
plot(w_norm_half, H_fase);
title('Resposta de Fase \phi(\omega)');
xlabel('\omega (radianos/\pi)');
ylabel('Fase (radianos)');
grid on;

```



```
% Aplicando plotspec ao impulso do filtro
figure(3);
plotspec(h_coef, Ts);
sgtitle('Espectro da Resposta ao Impulso h[n] - usando função plotspec');
```

Espectro da Resposta ao Impulso $h[n]$ - usando função `plotspec`



```
function plotspec(x, Ts)
N=length(x);                                % length of the signal x
t=Ts*(1:N);                                  % define a time vector
ssf=(-N/2:N/2-1)/(Ts*N);                     % frequency vector
fx=fft(x(1:N));                              % do DFT/FFT
fxs=fftshift(fx);                             % shift it for plotting
subplot(2,1,1), plot(t,x)                    % plot the waveform
xlabel('seconds'); ylabel('amplitude')        % label the axes
subplot(2,1,2), plot(ssf,abs(fxs))            % plot magnitude spectrum
xlabel('frequency'); ylabel('magnitude')      % label the axes
end
```


Resposta ao Impulso h[n] (FIR)

Exibire o filtro no domínio do tempo projetado com uma janela Blackman.

O pico está em aproximadamente 0,6 no eixo y (Amplitude)

e em aproximadamente 11,5 ms no eixo x (tempo)

$$137,5 (n = 2 = M/2)$$

$$137,5 \cdot (1/12.000 \cdot 1000) = 11,5 \text{ ms}$$

O gráfico tem como característica a simetria e suaves oscilações de função sinc após janela.

O filtro tem fase linear e decaimento rápido e suave, o que é esperado para a janela de Blackman.

Resposta em Magnitude

A frequência de corte está em $0,813\pi$, a faixa de transição é característica da janela de Blackman. Como o M é 275, a transição é estreita.

A atenuação está na banda de rejeição próxima a -200dB.

Resposta de fase

A fase é linear, com inclinação de $M/2 = 137,5$.

Espectro da magnitude

O espectro varia de $-F_s/2$ a $+F_s/2$, na banda passante a magnitude é 1.

A frequência de corte está em $(0,813\pi \cdot F_s)/2\pi = 4878 \text{ Hz}$ (observado a partir do gráfico).